

Facturación Electrónica

Documentación técnica y guía de puesta en producción

Integración de emisión de comprobantes de pago electrónicos (boletas y facturas) ante SUNAT, incorporada al Sistema de Préstamos Pro. Tecnología, funcionalidades, datos requeridos y configuración paso a paso.

1 Tecnología utilizada

Con qué está construida la integración de facturación electrónica.

La integración se desarrolló sobre el mismo stack del sistema y una librería especializada en la normativa peruana, de modo que la emisión sea **directa a SUNAT** (sin intermediarios obligatorios) y con XML válido según el estándar oficial.

Plataforma base

Laravel 11 framework PHP de la aplicación.

PHP 8.2+ lenguaje del servidor.

MySQL base de datos.

Blade vistas del módulo de configuración e historial.

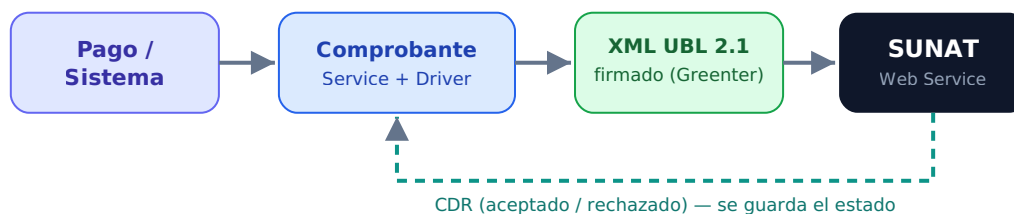
Motor de emisión

Greenter (greenter/lite 5.x)

Librería peruana que genera el **XML UBL 2.1**, lo **firma digitalmente** (XAdES) con el certificado de la empresa y lo **envía por SOAP** a los Web Services de SUNAT, procesando la respuesta (CDR).

Componentes desarrollados a medida

Componente	Rol dentro del sistema
FacturacionConfig	Configuración única (singleton) del emisor y las credenciales.
EmisorDriver (interfaz)	Contrato de emisión con dos implementaciones: <i>Ninguno</i> y <i>SUNAT</i> .
SunatDriver	Emisión real vía Greenter: arma, firma y envía el comprobante; lee el CDR.
FacturacionManager	Resuelve el driver activo y delega prueba de conexión y emisión.
ComprobanteService	Convierte un pago en comprobante, reserva el correlativo y lo emite.
Comprobante (tabla)	Historial: serie/correlativo, cliente, importes, estado y XML.



Flujo de la emisión directa a SUNAT.

Seguridad. El usuario y la clave SOL, y la clave del certificado, se guardan **cifrados** en la base de datos (con la llave `APP_KEY` de la aplicación). El certificado digital se almacena en un **disco privado** del servidor, fuera del acceso público.

Requisitos técnicos del servidor. PHP con las extensiones `soap`, `openssl`, `dom`, `mbstring` y `zip` habilitadas.

2 Funcionalidades del módulo

Qué puede hacer la facturación electrónica dentro del sistema.

Módulo de configuración

- Activar/desactivar la facturación y la emisión automática.
- Elegir **driver** (Ninguno / SUNAT) y **entorno** (Beta / Producción).
- Datos del emisor: RUC, razón social, dirección, ubigeo.
- Credenciales SOL y carga del **certificado .pem**.
- Series (F001 / B001) y **afectación de IGV**.

Emisión y validación

- **Probar conexión con SUNAT** (verifica certificado y credenciales).
- **Boleta de prueba** contra el entorno Beta.
- Emisión **automática** al registrar un pago.
- Boleta o factura elegida **según el cliente**.
- Desglose de IGV: gravado / exonerado / inafecto.

Emisión automática al registrar un pago

Cuando se registra el pago de un préstamo, si la facturación está habilitada y en modo automático, el sistema genera un comprobante por el total pagado:

- Emite **Factura** si el cliente tiene **RUC (11 dígitos)**; en caso contrario emite **Boleta**.
- El **correlativo** se reserva de forma segura (sin duplicados aunque haya varios pagos a la vez).
- Se guarda una **copia de los datos del cliente** tal como estaban al emitir.
- Si SUNAT falla, **el pago no se bloquea**: el comprobante queda pendiente para reintentar.

Historial de comprobantes

Menú **Finanzas > Comprobantes**: tarjetas de resumen (emitidos, aceptados, pendientes, monto facturado), filtros por estado y búsqueda, **descarga del XML** firmado y botón para **reintentar el envío** de los pendientes o rechazados.

Funcionalidad	Estado del comprobante	Descripción
Aceptado	aceptado	SUNAT recibió y validó el comprobante (CDR conforme).
Pendiente	pendiente	Generado pero aún sin enviar (o sin driver SUNAT activo).
Rechazado	rechazado	SUNAT lo observó; se muestra el motivo y se puede corregir/reintentar.
Error	error	Fallo de conexión o configuración; reintentable.

Entornos. **Beta** es el ambiente de pruebas (homologación) de SUNAT; **Producción** es el ambiente real donde los comprobantes tienen validez tributaria. Se recomienda probar en Beta antes de pasar a Producción.

3 Datos que debe proporcionar el titular

Información y credenciales que la empresa necesita para emitir en producción.

Para operar en **producción**, el dueño de la empresa debe reunir y entregar los siguientes datos. Todos se cargan una sola vez en la pantalla de configuración.

Dato requerido	Descripción / de dónde se obtiene	Obligatorio
RUC (11 dígitos)	Número de RUC de la empresa emisora, activo y habido.	Sí
Razón social	Nombre legal registrado en SUNAT.	Sí
Nombre comercial	Nombre con el que opera el negocio (si aplica).	Opcional
Dirección fiscal	Domicilio fiscal declarado en SUNAT.	Sí
Ubigeo + Dpto/Prov/Distrito	Código de ubicación geográfica (6 dígitos) y su detalle.	Sí
Usuario y Clave SOL	Preferible un usuario secundario creado solo para facturación.	Sí
Certificado digital (.pem)	Certificado vigente para firmar los comprobantes.	Sí
Series (F001 / B001)	Series con las que se numerarán facturas y boletas.	Sí
Afectación de IGV	Tratamiento tributario del concepto (por defecto <i>exonerado</i>).	Sí

Cómo obtener cada requisito — paso a paso

1

RUC activo y Clave SOL

Verificar que el RUC esté **activo** y con estado **habido**. Si no se recuerda la Clave SOL, recuperarla en SUNAT (Operaciones en Línea) o en un Centro de Servicios.

2

Habilitarse como emisor electrónico desde sistemas propios

El sistema emite bajo la modalidad **SEE — Del Contribuyente** (emisión desde el software del propio contribuyente). Confirmar en SUNAT que el RUC está habilitado para emitir electrónicamente boletas y facturas por esta vía.

3

Obtener el Certificado Digital

Se necesita un **certificado digital vigente** para firmar los comprobantes. Opciones: el **Certificado Digital Tributario (CDT)** que SUNAT ofrece a MYPE, o uno emitido por una **entidad de certificación acreditada** ante Indecopi. Suele entregarse en formato **.pfx** / **.p12** con una contraseña.

4

Convertir el certificado a formato .pem

El sistema usa el certificado en **.pem** (certificado + llave privada). Si viene en **.pfx**, convertirlo (se indica el comando en la sección 4).

5

Crear un usuario secundario Clave SOL (recomendado)

Por seguridad, crear en SUNAT un **usuario secundario** con permisos de facturación electrónica, en lugar de usar el usuario principal (SOL) de la empresa.

6

Definir las series

Decidir las series a usar (por ejemplo **F001** para facturas y **B001** para boletas). La numeración correlativa la lleva el sistema automáticamente.

Recomendación importante. Los requisitos y trámites de SUNAT pueden variar. Antes de pasar a producción, confirmar con SUNAT (o con el contador/PSE de la empresa) la habilitación del RUC como emisor electrónico y la validez del certificado digital.

Sobre el IGV. Para **intereses de préstamo** el sistema viene configurado como **exonerado** por defecto (el comprobante refleja el total sin IGV). Si el negocio debe gravar con IGV o marcar inafecto, se cambia en la pantalla de configuración. Ante la duda, consultar con el contador.

4 Puesta en producción — paso a paso

Cómo dejar la facturación funcionando en el ambiente real de SUNAT.

A. Preparación técnica del servidor (una sola vez)

El personal técnico ejecuta, en la carpeta del proyecto:

```
# 1. Instalar el motor de emisión (genera, firma y envía el XML)
composer require greenter/lite

# 2. Crear las tablas de configuración e historial de comprobantes
php artisan migrate

# 3. Crear el enlace de almacenamiento (para el certificado y los XML)
php artisan storage:link
```

Requiere PHP con las extensiones `soap`, `openssl`, `dom`, `mbstring` y `zip`.

B. Convertir el certificado (si está en .pfx)

```
openssl pkcs12 -in certificado.pfx -out certificate.pem -nodes
```

Pedirá la contraseña del `.pfx`. El archivo `certificate.pem` resultante es el que se sube al sistema.

C. Configuración dentro del sistema

Ingresa como **Administrador** al menú **Administración > Facturación Electrónica** y completar en este orden:

1

Datos del emisor

Cargar RUC, razón social, nombre comercial, dirección fiscal, ubigeo, departamento, provincia y distrito.

2

Credenciales SUNAT

Escribir el **usuario** y la **clave SOL** (de preferencia el usuario secundario), subir el **certificado .pem** y, si corresponde, su clave.

3

Estado y modo

Driver de emisión: **SUNAT**. Entorno: **Producción**. Definir las series (F001 / B001) y la **afectación de IGV**.

4

Activar

Marcar **Habilitar facturación electrónica** y **Emitir automáticamente**.

5

Guardar configuración

Al guardar, las píldoras de estado deben mostrar: **Habilitada**, Driver **sunat**, Modo **produccion** y **Certificado OK**.

6

Probar conexión con SUNAT

Pulsar **Probar conexión con SUNAT**. Debe confirmar que el certificado y las credenciales se cargaron y que SUNAT está accesible.

7

Primera emisión real controlada

Registrar un pago real de monto pequeño y verificar en **Finanzas › Comprobantes** que el estado sea **aceptado**. Descargar el XML si se desea.

8

Verificar en SUNAT

Confirmar el comprobante en la consulta de SUNAT (Operaciones en Línea). Con esto, la facturación queda operativa en producción.

Checklist final de producción

- ☐ Certificado digital vigente cargado (píldora **Certificado OK**).
- ☐ Entorno en **Producción** y driver en **SUNAT**.
- ☐ Usuario y clave SOL de producción correctos.
- ☐ Series y afectación de IGV revisadas con el contador.
- ☐ Prueba de conexión exitosa y un comprobante **aceptado**.

Solución de problemas frecuentes

Mensaje / síntoma	Causa probable	Solución
Certificado no encontrado	No se subió el .pem o la ruta no es válida.	Volver a subir el certificado y guardar.
Faltan datos para conectar	RUC, razón social o credenciales vacíos.	Completar todos los campos obligatorios.
Greenter no está instalada	No se ejecutó <code>composer require</code> .	Instalar la librería en el servidor.
Comprobante rechazado	Dato tributario incorrecto (IGV, cliente, serie).	Revisar el motivo mostrado y reintentar.
No se pudo conectar con SUNAT	Sin acceso a internet / servicio caído.	Revisar conexión y reintentar más tarde.

Reintentos. Ningún comprobante se pierde: los que quedan *pendientes*, *rechazados* o con *error* se pueden reenviar desde **Finanzas › Comprobantes** con el botón de reintento, sin afectar el registro del pago.